Final Introducción al Desarrollo del Software

Cátedra Lanzillotta

Fecha: 03/07/2025

Nombre y Apellido: *Padrón:* Cant. de hojas entregadas:

Ejercicio 1				Ejercicio 2			Ejercicio 3		
a	b	c	d	a	b	c	a	b	c

<u>Información a tener en cuenta:</u>

Se deben entregar la hojas numeradas
La escritura debe ser clara
Duración del examen 1:30hs
Se debe tener al menos más del 50% del examen bien para aprobar y un ejercicio bien de cada ejercicio.

---

1) Crear una aplicación api "backend" para manejar los socios de un club de barrio. Esta aplicación debe correr en el puerto 5001
Los datos serán obtenidos de una tabla SQL (ver archivo de creación socios.sql).
La tabla cuenta con los siguientes campos (id_socio, nombre, apellido,categoria, deuda)
Se pide:
Dado el siguiente endpoint.

```python

@app.route('/socios', methods = ['???????'])
def listar_socios():
    conn = engine.connect()

    query = "?????????"
    try:
        result = conn.execute(text(query))
        conn.close()
    except SQLAlchemyError as err:
        return jsonify(str(err.__cause__))
    #Se preparan los datos para ser mostrador como json
    data = []
    for row in result:
        entity = {}
        entity['id_socio'] = row.id_socio
        entity['nombre'] = row.nombre
        entity['apellido'] = row.apellido
        entity['categoria'] = row.categoria
        entity['deuda'] = row.deuda
        data.append(entity)

    return jsonify(data), 200
```

Imagen 1

a. Completar los “?????” que aparecen en la línea 15 y la línea 19

b - El try-except que se aplica en esta función es correcto?, y de serlo qué estaría haciendo?. También por otra parte explique la línea 26 y qué significa el 200.

c- Si quisiera agregar un nuevo socio a la base de datos,

c.1 Escriba el decorador route necesario para realizarlo

c.2- Cuál sería la sentencia SQL para hacerlo.

d. Dado el siguiente endpoint que realiza un update de la tabla socios y recibe los datos en el body del endpoint:

```
58
59  @app.route('????????', methods = ['??????'])
60  def update_socio(id):
61      conn = engine.connect()
62      body_data = request.get_json()
63      query = "?????"
64
65      query_validation = f"SELECT * FROM socios WHERE id_socio = {id};"
66      try:
67          val_result = conn.execute(text(query_validation))
68          if val_result.rowcount!=0:
69              result = conn.execute(text(query))
70              conn.commit()
71              conn.close()
72          else:
73              conn.close()
74              return jsonify({'message': "???????"}), 404
75      except SQLAlchemyError as err:
76          return jsonify({'message': str(err.__cause__)})
77      return jsonify({'message': 'se ha modificado correctamente' + query}), 200
78
```

Imagen 2

d.1- Completar los “?????” de la línea 59, 63 y 74

d.2- Explique qué hace la línea 70 y 71, y por qué son necesarias.

2) Se tiene una aplicación “front” que corre en el puerto 5000 y consume el endpoint del punto a “/socios”

-La ruta de acceso es “/”

- La vista “index.html” se carga desde la función home en Flask

El cuerpo de la página deberá mostrar un listado de todos los socios junto con sus datos

```
130
131  @app.route("/")
132  def home():
133      try:
134          response = ????????
135          response.raise_for_status()
136          socios = response.json()
137      except requests.exceptions.RequestException as e:
138          print(f"Error fetching data: {e}")
139          socios = []
140
141      return render_template('????.html', socios=socios)
```

Imagen 3

a- Completo los "?????" que aparecen en la línea 134 y 141.

```
9   <body>
11    <table>
12      <tr>
13        <th>Nro. Socio</th>
14        <th>Nombre</th>
15        <th>Apellido</th>
16        <th>Categoría</th>
17        <th>Deuda</th>
18      </tr>
19      <tr>
20      {?????}
21        <td>{{socio.id_socio}}</td>
22        <td> ????? </td>
23        <td> ????? </td>
24        <td> ????? </td>
25        <td> ????? </td>
26      </tr>
27      {?????}
28    </table>
29  </body>
```

Imagen 4

b- Complete los "?????" que aparecen en la línea, 20, 22,23,24,25 y 27

c- Qué debe agregar en el código HTML de la imagen 2 para que la deuda aparezca en color rojo

3) Explique claramente

a- Qué hace la sentencia GIT: **$ git branch testing**

b- Qué hace la sentencia GIT: **$ git checkout testing**

c- ¿Cuál es el propósito de usar Docker? ¿Qué beneficios trae?

Información adicional

```
1  CREATE TABLE socios (
2      ID_socio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3      nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
4      apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
5      categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
6      deuda FLOAT NOT NULL,
7      PRIMARY KEY (ID_socio)
8  );
```